

基于 KE-PSO-SVR 模型感性意向座椅设计 及其适用性研究

汤繁稀¹, 杨钦², 高尚卿^{2*}

(1. 顺德职业技术学院, 广东 佛山 528000; 2. 广东职业技术学院, 广东 佛山 528000)

摘要: **目的** 运用新的设计研究框架, 结合机器学习算法为座椅设计提供可持续设计方法指导。**方法** 量化座椅特性和使用者的情感认知, 运用感性工学 (KE) 在两者之间建立起清晰的映射联系。随后, 采用 PSO-SVR (优化粒子群算法的支持向量回归) 模型, 深入探索座椅特征与用户情感认知间的非线性关联, 拟合最佳曲线。最后基于训练完成的模型进行实验, 以精确预测用户的情感认知。**结果** 以 KE-PSO-SVR 模型设计的座椅, 可精准高效地捕捉用户认知与座椅特征间的非线性联系, 能够更加有效贴合设计需求, 提升用户满意度。**结论** 此设计模型为家具设计领域注入了新视角, 为家具设计创新提供了一定参考依据。

关键词: 感性意象; 座椅设计; 用户需求; 感性工学; 支持向量回归

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)12-0449-11

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.12.045

Perceptual Intention Seat Design and Its Applicability Based on KE-PSO-SVR Model

TANG Fanxi¹, YANG Qin², GAO Shangqing^{2*}

(1. Shunde Polytechnic, Guangdong Foshan 528000, China;

2. Guangdong Polytechnic, Guangdong Foshan 528000, China)

ABSTRACT: The work aims to apply a new design research framework and combine machine learning algorithms to provide sustainable design method guidance for seat design. Through quantization of characteristics of seats and the emotional cognition of users, a clear mapping relationship was established between the two using Kansei Engineering (KE). Subsequently, the PSO-SVR (Support Vector Regression with Optimized Particle Swarm Optimization) model was used to explore the nonlinear correlation between seat features and user emotional cognition, fit the optimal curve, and finally conduct experiments based on the trained model to accurately predict user emotional cognition. The seat designed with the KE-PSO-SVR model could accurately and efficiently capture the nonlinear relationship between user cognition and seat features, which can better and effectively meet design requirements and improve user satisfaction. This design model injects a new perspective into the field of furniture design and provides a certain reference basis for furniture design innovation.

KEY WORDS: perceptual image; seat design; user needs, Kansei engineering; support vector regression

座椅是一种最为常见的家具产品, 其功能和设计在家居设计和日常生活扮演着举足轻重的角色。传统的座椅设计集中于满足基本的功能需求, 如提供休息、工作和休闲的场所, 通常呈现出功能单一、结构固定的特点^[1]。随着人们生活水平的提高, 消费者对

家具设计的艺术性、装饰性的要求也逐渐开始变得更高, 所以传统的设计理念已经很难适应如今消费者多元化、个性化的需求。为满足消费者对于艺术和功能的需求, 本文对座椅的特征和用户对于这些特征的感性反馈进行了量化处理, 结合 KE 方法将感性造型意

收稿日期: 2025-03-13

基金项目: 广东省教育厅创新强校类项目—创新团队项目 (2023WCXTD042)

*通信作者

象融入座椅设计中。传统的 KE 设计方法常受限于设计师的主观经验及通过调查问卷收集的数据,这种方法虽有一定成效,但难免存在视野局限与主观偏见的不足。通过引入 PSO-SVR 模型,对座椅特性与用户满意度之间的复杂非线性关联进行了深入分析,可以探索出更科学、更精准的设计路径。数据驱动的方式,使产品设计过程更加客观、量化,可以精确捕捉并模拟用户偏好与座椅特性之间的微妙互动,从而能够生成更加贴合市场需求与用户体验的设计方案。这一个性的设计理念,不仅让座椅类产品在竞争激烈的市场中脱颖而出、引发消费者情感共鸣,还能提升产品市场竞争力,赋予产品独特的魅力与情感价值。

1 机器学习在设计领域中的应用

机器学习在设计领域中的应用正在迅速扩展和深化,为设计师提供了新的工具和方法来提升创意、优化流程和增强用户体验。通过数据驱动的分析 and 预测,机器学习能够辅助设计师进行图像生成、风格迁移、自动化设计和用户行为分析。如基于生成对抗网络(GaN)的模型,它可以自动生成为设计师提供多样化图案设计草图的灵感来源;保证设计方案在美观性和实用性上具有较高的融合度,通过卷积神经网络(CNN)对设计方案进行快速评估和优化^[2],确保其在美观性和实用性上的高度融合^[3]。同时,深度学习还可用于材料优化和仿真,通过对材料特性的学习和预测,设计出更加环保且耐用的家具产品。未来,随着深度学习技术的不断发展和数据资源的丰富,家具设计将越来越走向智能化和生态化,进一步促进可持续发展的实现^[4]。通过技术与设计的融合,不仅能为用户提供更优质的产品体验,更能推动产业的绿色转型,实现人与自然的和谐共生。

2 理论研究

2.1 感性工学(KE)

感性工程通过研究和分析用户的感性需求、情感和体验,将这些感性因素转化为可量化的数据,并在产品的设计和开发过程中加以应用^[5]。在设计流程中,将其划分为3个核心步骤:首先是感性素材的搜集阶段,紧接着是构建相应的设计模型,最后则是对设计方案进行迭代与优化。在运用感性工程设计方法进行设计时,设计师可以通过李克特量表法、SPSS统计法、语义差分法等方法,根据收集到的感性词汇对感性数据进行信息化处理,使感性数据更好地满足使用者的感性需求。吴勘等^[6]的铜器纹饰设计采用了KE法,有效提取了用户的感性需求,产品在设计个性化、市场适配性方面都有卓越的表现。张朝晖等^[7]运用KE方法分析感性意向提取过程,深入分析用户对产品产生的情感反应数据,运用了实验手段和多

维度感知分析法。

2.2 支持向量机(PSO-SVR)

支持向量回归(SVR)是一种基于支持向量机(SVM)理论的回归分析方法。SVR通过在高维特征空间中构建一个超平面来拟合数据,并通过引入“ ϵ -不敏感损失函数”来控制模型的精度和复杂度。在SVR模型中,预测误差被允许在一个由 ϵ 定义的容忍区间内波动,而超出这个区间的误差则会被引入额外的损失(或称为惩罚),这种机制有助于控制模型的复杂度和提高模型的泛化能力。SVR具有处理非线性关系的能力,可以通过核函数将输入数据映射到高维空间,在该空间中寻找最优回归超平面。由于SVR在处理高维和非线性数据时表现出色,且对异常值相对不敏感,因此被广泛应用于金融预测、时间序列分析、工程建模等领域。通过对眼动追踪数据的分析,陈远东等^[8]利用SVR模型预测用户的视觉注意力焦点,从而评价产品设计的吸引力。丁满等^[9]应用SVR根据用户的情感反应数据来评估产品造型的情感意向,为产品设计提供了数据支持和优化方向。

粒子群优化算法(PSO)是一种基于群体智能的优化算法^[10]。PSO算法的核心思想来源于鸟群觅食行为,通过模拟个体间的信息共享和合作,来达到全局最优解。粒子群优化算法的基本原理是通过模拟群体行为的模拟来解决优化问题^[11]。算法先随机生成一组解空间中的粒子,每个粒子代表可能的解,具有位置属性和速度属性^[12]。通过目标函数对粒子的位置进行评估,适应度越高,表明粒子的位置越接近于最优解法。接着,以2个极值为基础,更新粒子的位置和速度:一是个体极值,也就是粒子本身历史上最好的位置;另一种是全局极值,也就是所有粒子在整个群体中体验的最佳位置。粒子群通过不断的迭代,逐渐收敛到最优化的全局。经由反复执行上述流程,粒子逐步汇聚至最优解区域,并最终达到全局最优解的稳定状态。粒子群优化算法由于其简单、高效的特点,已被广泛应用于多个领域。王娜等^[13]采用的粒子群优化算法由于其简单、高效的特性,在解决物流路径优化中的最短路径问题上表现出色。Jie等^[14]应用PSO进行船舶调度和航线优化,降低了燃油消耗,通过优化船舶运营路径,减少了运营时间。在工业工程领域,为了提高生产效率,在生产计划优化、资源分配和生产线布局等方面,PSO经常被用于制造业。Zhang等^[15]将粒子群优化算法(PSO)应用于机器学习领域,用于神经网络的权重优化以及支持向量机的参数调整。

在回归预测任务中,将SVR算法与PSO算法相结合是一种有效的方法,用于优化模型性能。SVR算法擅长处理非线性数据,能够捕捉座椅特征与用户反馈之间复杂的非线性关系。

3 设计流程

3.1 研究框架

在座椅感性意向设计的研究中, 将 KE、SVR、PSO 融合为一套完整的流程框架, 可以有效提高设计效率与精准性。首先, KE 用于捕捉和量化用户的情感需求, 通过问卷调查、访谈等方法, 收集用户对座椅设计的感性意向数据。这些数据可以通过语义差分法 (SD 法) 等方式转化为定量数据, 从而形成感性意向与设计元素之间的关联矩阵。随后, 座椅设计元素与用户的感性意向之间的预测模型被用于 SVR 的

建立。SVR 能够在模型训练的过程中, 根据感性工学所得到的数据集, 学习到设计元素与感性意向之间的复杂关系, 从而对处理高维度数据、泛化能力更好的用户进行新设计方案的感性反应进行预测。引入 PSO 作为优化方法, 通过模拟粒子群的协同搜索, 找到使 SVR 预测性能达到最优的参数组合, 从而提高模型的精确性和鲁棒性, 进一步提高 SVR 模型的预测精度。最终, 利用优化后的 SVR-PSO 模型, 对不同的座椅设计方案进行感性意向的预测和评估, 得到最符合用户情感需求的设计方案。研究路线如图 1 所示。

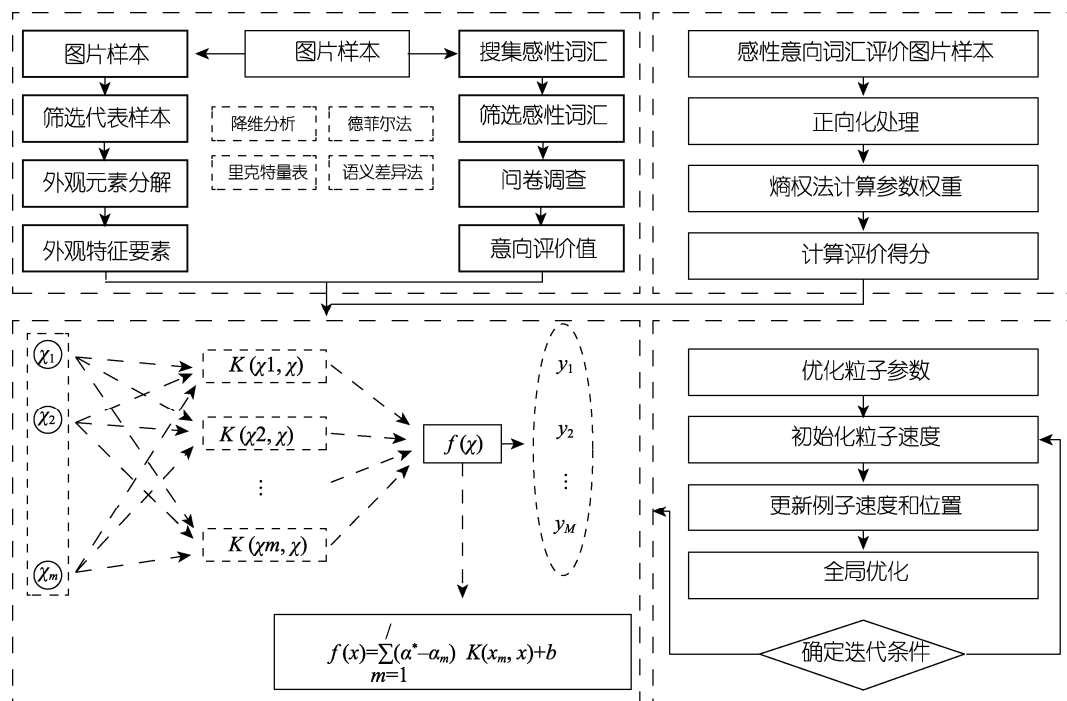


图 1 研究框架

Fig.1 Framework

3.2 感性词汇的确定

在确定座椅的感性词汇时, 首先需要明确座椅的定义及其在现代生活中的作用。座椅不仅强调功能的多样性和实用性, 还重视视觉美感和用户体验^[16]。因此, 感性词汇的确定需要综合考虑功能性、审美性和情感共鸣。在进行座椅的创新设计实践中, 为了深入理解设计市场的趋势与焦点, 采取了多元化的资料搜集方式, 包括查阅相关文献、书籍、网络资源等, 运用 Python 软件高效地爬取了丰富的座椅图片素材。随后, 从中精心挑选了 56 件座椅作为初步研究对象, 并在此过程中排除了那些属于相似系列的座椅, 以确保所选样本的多样性和代表性。最终, 这 56 种形态各异的座椅被确定为典型样本, 用以深入分析设计市场的关注重点 (如图 2 所示)。

感性形容词是感性认识的直观反映^[17], 通过对座

椅使用者情感进行广泛的收集, 并以词汇表的形式对其进行了分类。最初, 从设计作品、书籍和家具网站中收集了总共 50 个家具感性词汇。召集焦点小组对这些词汇进行提炼。这个迭代过程仅保留了 10 个最具代表性的情感词汇, 包括舒适、温暖、亲切、稳重、包容、优雅、柔和、流畅、轻盈、自然。将这些情感词汇被分配给 56 个座椅造型模型, 对它们之间的相关性进行评分, 并以平均值的形式构建了座椅用户情感评价矩阵 (见表 1)。随后利用因子分析对感知词汇进行缩减, 以简化分析过程并提高研究效率。

使用相似度矩阵进行聚类分析, 透过七级李克特量表对座椅设计影响因素的看法进行问卷调查, 并以感性词汇的方式对解决方案进行评分。为每一对感性词汇设定了一个评分范围, 从 -3~3, 其中 0 为中立点, -3~-1 代表负面评价的程度加深, 1~3 则代表正面评价的程度增强。研究通过 KE 问卷针对 56 个

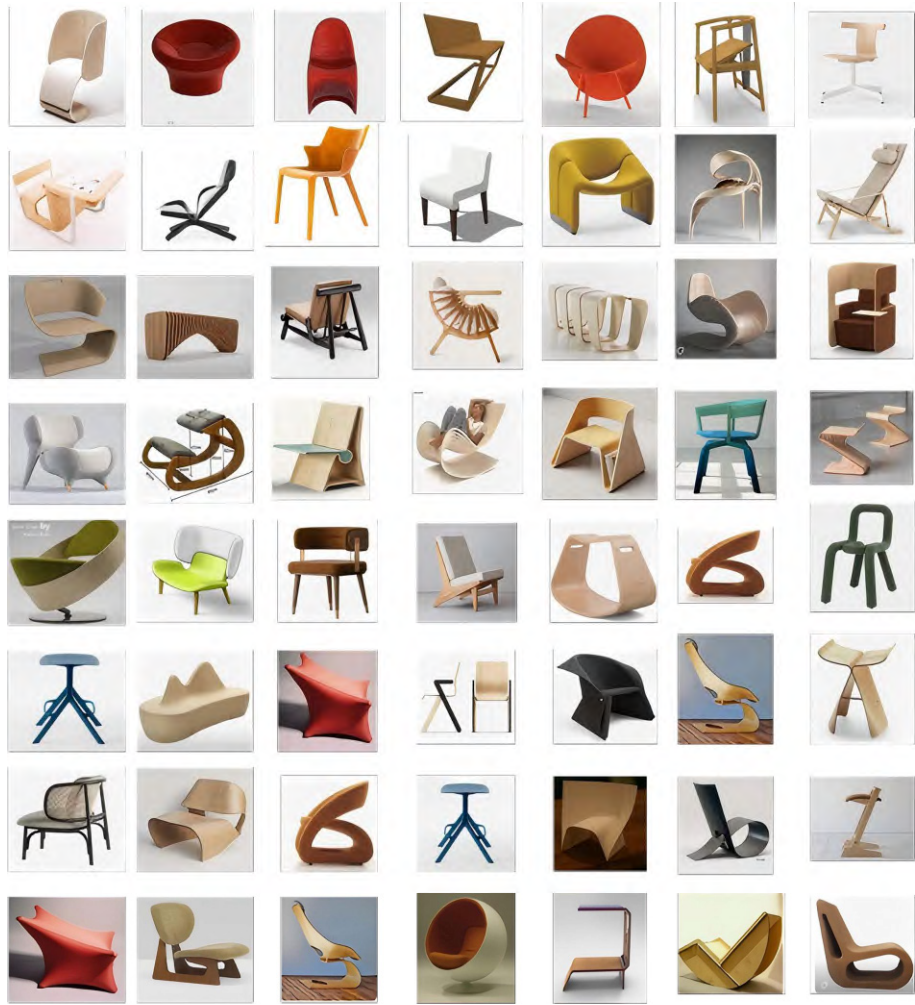


图 2 座椅设计样本
Fig.2 Seat design sample

表 1 具有代表性的 KE 词汇
Tab.1 Representative KE wordpairs

编号	感性意向词汇
V1	舒适
V2	优雅
V3	温暖
V4	柔和
V5	亲切
V6	流畅
V7	稳重
V8	轻盈

座椅样本进行了广泛的调查,旨在了解目标人群对这些座椅感性形象的认可程度。最终,从大量数据中提炼出了 8 组具有代表性的感性图像评估结构,这些结构高度概括了目标人群对座椅感性特征的评价倾向。运用 EXCEL 表格工具导入回收的数据,可以得到平均每个座位 160 个(8 个感性描述词汇×20 份问卷)感性意图评价,见表 2。结合原样本图对座椅设计的消费者感性印象做了简单分析,如样本 1 给出了 0.282 7

的分数,用“舒适”这个词来形容,这说明原样本图在造型上给消费者的感觉更舒服。

3.3 感性形容词因子分析

运用 SPSS 27.0 对表 2 中的数据实施了因子分析,以此对感性形容词进行了更为细致的归类处理。通过这一分析过程,成功地提炼出了 20 个关键的座椅感性因子,从而对消费者对座椅的感性心理进行深入的探究。第一项是 KMO 检查和 Bartlette 球形检查,见表 3。

表 4 为公因子方差,10 对座椅感性形容词的共性方差大于 0.5,表明这 10 对感性形容词(factor analysis)均可做因数分析。接着,继续使用 SPSS 软件来计算各个因子的特征值以及它们各自的方差贡献率,具体结果见表 5。

由表 5 可知,前 3 个公因子对所有方差的 53.316%进行了解释,说明抽取的 3 个能代表原 8 项测量座椅产品感性词汇指标的公因子,累计方差贡献率大于 40%,数据信息损失较少,对初始数据有较好的解释。

表 2 感性词汇矩阵数据
Tab.2 Data of perceptual vocabulary matrix

样本	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
1	0.282 7	0.285 3	-1.292 1	-0.221 1	-1.132 9	-1.291 8	-0.835 0	-0.820 3
2	-0.299 2	-1.132 6	-0.538 2	0.222 2	-1.208 3	-1.203 0	-1.096 6	1.112 2
3	1.057 7	0.025 9	1.099 2	-0.112 2	-0.305 9	2.282 3	-0.555 0	0.200 9
4	-0.302 2	-0.050 6	-0.185 9	-0.298 2	0.321 2	-1.108 8	-0.500 3	0.021 2
...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	-0.355 9	0.251 8	-0.022 2	0.222 0	-0.002 0	0.310 0	-0.202 0	0.233 8
56	-0.253 0	-0.020 5	0.221 8	-0.222 1	-0.235 8	1.012 1	-0.297 1	-0.008 5

表 3 KMO 检验和 Bartlett 球形检验的结果 Tab.3 Results of KMO test and Bartlett sphericity test		
KMO 取样适切性量数		0.411
巴特利特球形度检验	近似卡方	35
	自由度	28
	显著性	0.148

表 4 公因子方差 Tab.4 Common factor variance		
	初始	提取
V1	1	0.686
V2	1	0.406
V3	1	0.223
V4	1	0.464
V5	1	0.650
V6	1	0.507
V7	1	0.677
V8	1	0.653

因子分析的碎石图如图 3 所示,该图旨在辅助确定因子抽取的数量。通过观察碎石图可以清晰地看到,从第三个因子开始,折线的斜率明显减缓,由陡

峭变得相对平缓,这一转折点对应的因子数量即为适宜抽取的因子数。因此,在座椅的设计改进过程中,选择前三个因子作为主要考虑因素。前三个公因子的累计方差贡献率大于 40%,说明数据信息损失较少,对初始数据有较好的解释。

表 6(因素数矩阵)详细列出了这些因素对应的分值,这些分值反映了感性词汇在主要因素中的相对重要性比重。

采用最大方差法进行正交旋转,深入研究主因子的成分构成,对提取的因子进行更好的解释,可以得到因子旋转后的成分矩阵,见表 7。通过分析,旋转在 5 次迭代后收敛,提取的因素代表抽象的统计结构,需要根据每个类别的意向词汇总结提炼共性。对旋转成分矩阵的分析显示,例如感性意向词汇“流畅”和“柔和”具有相通性,主要体现在造型设计中,体现了座椅的设计造型应具有流畅的边缘弧度和柔和的外形结构;感性意向词汇“稳重”“轻盈”和“自然”具有相通性,主要体现在造型设计中,体现了座椅的风格应当遵循“少就是多”,去除繁琐的装饰;感性意向词汇“舒适”“优雅”和“亲切”具有相通性,主要体现在整体形态上,也和环境因素息息相关。因此,将最初的 10 个感官术语精简为 3 个不同的类别:造型柔和、风格极简、形态多样。

表 5 总方差解释
Tab.5 Total variance interpretation

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%
1	1.737	21.719	21.719	1.737	21.719	21.719	1.679	20.984	20.984
2	1.456	18.196	39.915	1.456	18.196	39.915	1.365	17.064	38.048
3	1.072	13.402	53.316	1.072	13.402	53.316	1.221	15.268	53.316
4	0.968	12.102	65.419						
5	0.957	11.961	77.380						
6	0.862	10.776	88.155						
7	0.621	7.762	95.917						
8	0.327	4.083	100						

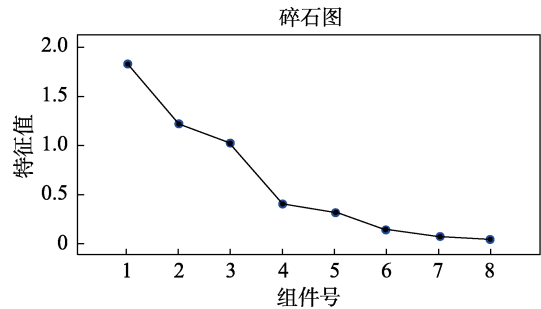


图 3 因子碎石图
Fig.3 Factor lithotripsy diagram

表 6 因子成分矩阵
Tab.6 Matrix of factor components

形容词	成分		
	1	2	3
舒适	0.803	—	—
优雅	0.747	0.280	-0.203
温暖	-0.406	0.235	—
柔和	-0.520	0.583	-0.276
亲切	0.297	0.554	-0.103
流畅	—	0.478	0.649
稳重	—	-0.475	0.526
轻盈	—	0.471	0.485

表 7 因子旋转后的成分矩阵
Tab.7 Component matrix after factor rotation

形容词	成分		
	1	2	3
舒适	0.818	—	—
优雅	0.778	-0.218	—
自然	0.436	0.372	0.279
柔和	-0.279	0.771	0.116
亲切	-0.184	-0.677	0.121
流畅	-0.312	0.345	—
稳重	—	—	0.805
轻盈	—	—	0.676

3.4 座椅样本形态解构

在感性工程中，形态解构是一种关键的方法，通过对产品或系统的结构和形式进行拆解剖析，揭示感性意向和产品结构之间的关系。该方法强调了从用户的感受和体验出发，全面理解设计元素影响用户感知和情感的重要性。形态解构法的基本前提是将产品或系统分解为其组成部分，并彻底检查每个元素的形式、结构和功能。这种分解不仅包括对物理结构的分析，还包括对设计元素、造型、结构、色彩、材料等的深入研究。通过这样全面的解构，设计师可以更深入地了解产品或系统的内在逻辑和感性属性。

在研究中，组建了一个由 10 名家具设计师组成

的团队，根据语义评价结果对文化的、沉稳的、和谐的相关 56 个座椅造型样本进行形态解构。解构过程需要将家具部件分为 6 个不同的类别，包括椅背、椅腿、椅面、侧面、材质和色彩。随后确定出每个类别的 6 种不同形态特征，见表 8。

表 8 座椅形态解构
Tab.8 Seat form deconstruction

类别	形态 1	形态 2	形态 3	形态 4	形态 5	形态 6
椅面						
椅背						
材质						
侧面						
色彩						
椅腿						

为了计算座椅造型样本各特征类别的重要性，同时进行参数逼近，引入熵权-topsis 方法对座椅造型结构类别进行定量分析^[18]。熵权 TOPSIS 模型是一种将熵权法与多目标决策 TOPSIS 分析相结合而得到广泛应用的综合评价方法^[19]。该模型旨在克服主观因素对评价指标权重分配的影响，同时又能合理地反映评价指标的权重，具有较强的客观性和可操作性。首先邀请 10 位座椅造型设计背景的设计师，针对 4 种用户感性意象，通过因子分析法计算出来的影响程度，对座椅造型特征的 5 个组成部分进行评分，并建立了 7 个等级李克特量表的平均数值矩阵，见表 9。

表 9 部件评价均值矩阵
Tab.9 Component evaluation mean matrix

外观	造型	风格	形态	信息	信息效	加权	排
结构	柔和	极简	多样	熵	用价值	值	名
椅面	3.62	3.80	4.35	4.02	4.06	4.06	4
椅背	4.73	3.82	3.81	4.12	3.99	4.09	3
材质	3.73	4.30	3.70	3.91	4.10	4.11	2
侧面	4.00	4.02	4.30	4.11	4.11	4.14	1
色彩	3.87	4.07	3.81	3.92	3.96	4.02	5
椅腿	4.05	3.50	4.19	3.91	3.97	4.01	6

通过上述分析，座椅造型特征类别得分：侧面 > 材质 > 椅背 > 椅面 > 色彩 > 椅腿。将综合得分系数小于 0.5 的部件进行简化，即侧面、材质、椅背和椅面。

3.5 PSO-SVR 构建感知特征与用户情感需求映射

在这一阶段，将降维后的感知词汇表再次分发给 50 位参与者，对 48 个座椅样本进行感知评价。同时，对 48 个座椅样本进行形态编码，并将相近的形态类

别与降维后的 4-medium 感知词汇结合使用^[20], 以此构建座椅造型特征与用户情感之间的映射矩阵 (见表 10)。这一过程旨在进一步精确映射座椅造型与用户情感反应的关系, 为后续模型优化提供更为坚实的数据基础。

表 10 座椅造型特征与用户感知评价的映射矩阵
Tab.10 Mapping matrix between seat modeling features and user perception evaluation

样本	侧面	材质	椅背	椅面	造型 柔和	风格 极简	形态 多样
1	2	3	2	1	2.34	2.02	2.32
2	2	5	5	3	3.21	1.87	3.34
3	3	3	6	5	4.56	4.37	3.26
...							
55	1	3	2	4	3.11	2.92	3.17
56	3	1	4	4	2.16	3.18	3.07

将 56 个座椅编码样本形态作为 PSO-SVR 模型的输入特征值, 4 种用户类型的感知评价平均值作为目标输出值, 模型构建与计算在 MATLAB 软件中进行。首先, 以“造型柔和”数据集为例, 对数据进行归一化处理, 并对自适应模型进行转置。通过配置 PSO 算法参数、优化惩罚因子和核函数, 具体设置包括设定 PSO 种群规模为 20, 迭代次数上限为 30。PSO 优化参数的过程如图 4 所示, 以下为最佳拟合结果。接着, SVR 模型会被使用优化参数来训练, 模型的性能也会被使用测试集和训练集来评估。从总线性拟合图可以看出, 优化后的 SVR 模型能够更好地拟合用户情感数据。经过训练的结果, 得到特征分数为[3.044, 3.644, 4.440], 预测结果为最小距离 5.978, 此时距 [5,5,5]距离最短, 因此对应的结构特征侧面、颜色、椅背、椅面分别为[5, 6, 5, 1]。该方法经过 Liu 等^[21]文章中的验证, 表明此方法具备可行性。

与传统指标权重的传统方法相比, 如层次分析、卡诺模型和专家评论是主观的, 缺乏稳健的数据以及

技术支持。融入机器学习算法, 将 SVR 引入 KE 研究, 与传统的 SVR 和 BPNN 模型相比, 本文提出的 PSO-SVR 模型对座椅感性需求预测的决定系数和均方误差 (MSE) 分别进行了改进, 表明 PSO-SVR 模型可以作为拟合座椅结构特征与用户情绪感知之间非线性关系的新方法。

4 设计实践

4.1 预测与应用

将 PSO-SVR 的预测结果应用于实际的座椅设计开发中, 从形态解构表中的特定元素中汲取灵感。具体而言, 选择支撑件 1、支撑件 2、支撑件 3、隔板作为座椅设计方案的灵感来源。对这些元素进行创意绘制、材质选择、效果渲染等操作提炼, 最终形成了精致的座椅设计方案, 如图 5 所示。座椅的外观设计旨在体现舒适性和现代感, 强调技术与用户体验的融合。通过结合流线型的靠背、符合人体工学的曲线及稳固的腿部支撑, 实现了功能性与美感的平衡。流线型的设计不仅提升了座椅的舒适度, 还在视觉上给予用户轻松愉悦的感受。设计的细节处理至关重要, 重点在于使用高品质的材料和精湛的工艺, 确保座椅的每一个部分都能传递出细腻和精致的感觉。通过光滑的曲线和自然的形式, 赋予设计一种有机的流动感, 柔和而有韵律的线条帮助实现整体的和谐美感。通过统一的材质和颜色, 强调设计的简洁性, 增强座椅的整体协调感。选用温暖柔和的色彩, 避免过多的颜色搭配, 保持统一且舒适的视觉体验。同样, 使用简洁的细节处理, 再加上恰到好处的装饰, 营造出温馨且现代的座椅外观。

4.2 仿真过程与结果

在本研究中, 使用 ANSYS 软件对座椅设计的稳定性和安全性进行了仿真建模, 重点分析了椅腿和座椅部件在不同工况下的挤压和支撑情况。实验选择体重为 80 kg 的成年人作为样本, 座椅材料为硬度较高的木材, 模拟不同外力条件下座椅结构的鲁棒性和强度^[22]。建立座椅的有限元模型, 并对材料属性、边界条件和接触关系进行了定义。

随后, 座椅被施加了不同的重力和后仰力, 具体加力值分别为 200、60 N, 400、120 N, 600、180 N, 800、240 N, 分别代表不同坐姿下的座椅垂直压力 (F_v) 和水平后仰力 (F_h)。力学加载方式采用匀速加载, 加载时间为 1 s。在仿真过程中, 监测了椅腿与座椅部件的应力分布和形变情况。在不同的力学条件下, 椅腿和座椅部件的应力集中区域有所不同。当垂直压力较大时, 椅腿的底部和座椅部件的连接处出现了显著的应力集中, 而水平后仰力的增加则导致了座椅背部与椅腿连接处的应力提升。通过对比不同加

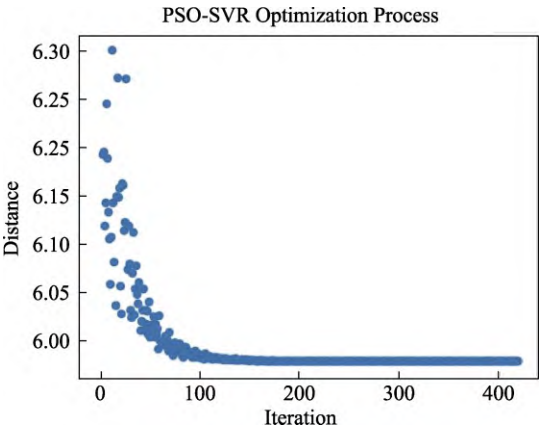


图 4 PSO 优化过程
Fig.4 PSO optimization process

载条件下的应力和形变数据,发现当施加 800 N 的垂直压力和 240 N 的后仰力时,座椅结构的应力最大,但仍在材料的安全允许范围内,如图 6 所示。这项研究结合模拟结果进一步优化了座椅的结构设计,使其坚固性和强度在不同的使用条件下都得到了加强,从整体上提高了安全稳定性。

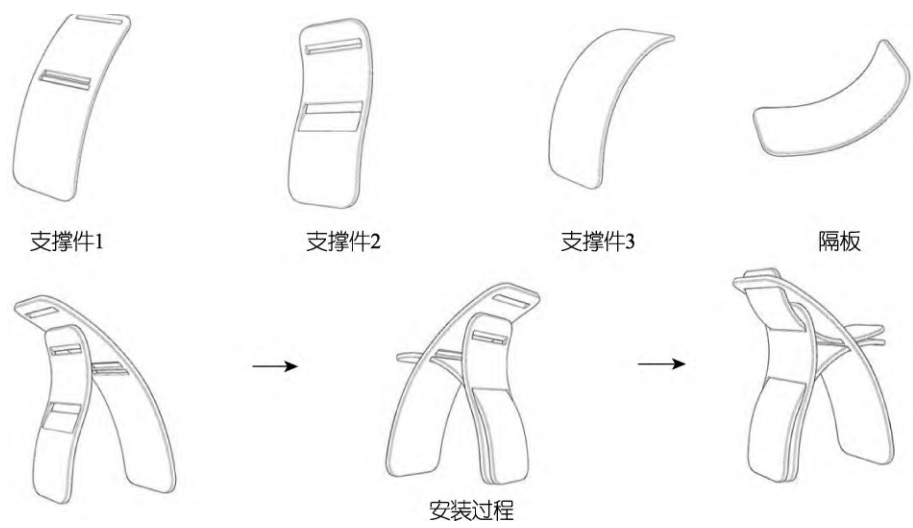
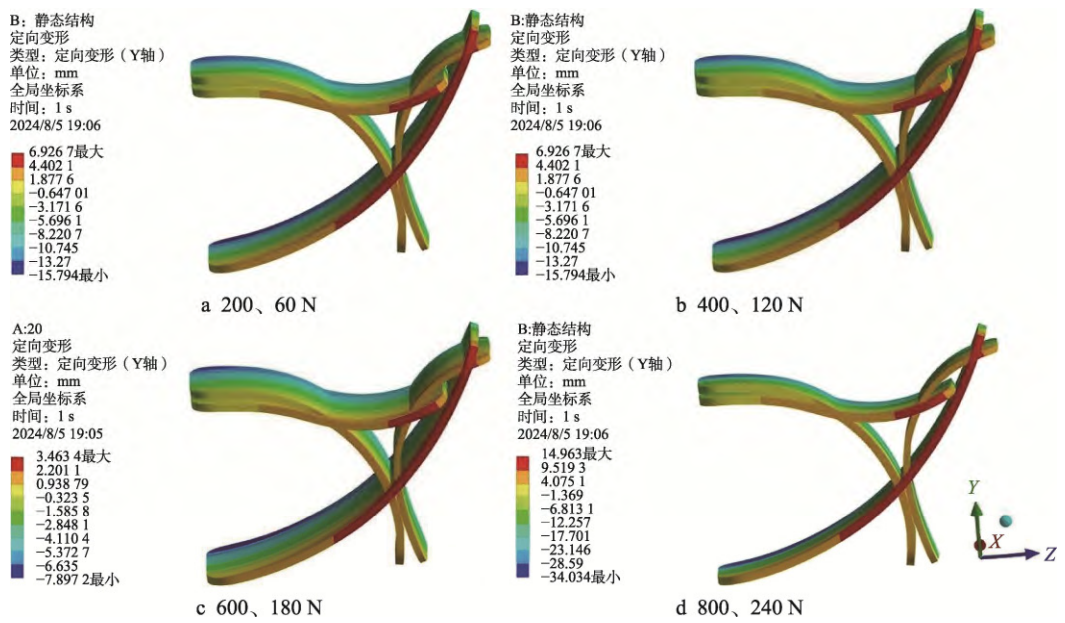


图 5 结构和造型确定
Fig.5 Structure and shape determination



4.3 座椅设计展示

座椅设计采用了极简的现代设计风格,整体结构以流线型曲线为主要特征,如图 7 所示。从侧面看,座椅形成了一个优雅的弧形,给予用户视觉上的轻盈感,确保使用者在不同坐姿下都能获得良好的支撑和舒适感。座椅主要使用优质木材制作,表面经过精细打磨和处理,保留了木材的天然纹理和温暖质感。靠背和座垫部分使用了浅色木材,不仅在颜色上形成对比,还增加了设计的层次感。木质材料的使用增强了座椅的自然和谐感,同时也保证了其耐用性和环保



图 7 场景展示
Fig.7 Display diagram of scene

性。整体风格简约雅致, 结合了现代设计的简洁线条与自然材料的质朴感。无论是家庭、书房还是办公环境, 这款座椅都能完美契合各类空间, 增强空间的美学效果。

此外, 座椅在造型和色彩上都注重淡雅和统一, 能够与多种室内装饰风格相融。座椅的结构采用独特的拼接方式, 实现了无钉装配, 打造出流畅的视觉体验, 如图 8、9 所示。靠背、座垫和椅腿之间通过精准的卡口和嵌合设计相连接, 既保证了结构的稳固性, 又使得外观更加简洁美观。这种拼接方式的运用, 不仅提升了整体的设计感, 还方便了生产和组装。座椅的设计遵循“少即是多”的理念, 摒弃了复杂和多

余的装饰, 造型简洁明了。流线型的结构和简约的细节, 使座椅更具现代感和时尚感, 易于制造和维护。这款座椅的设计还考虑到了多功能性和灵活性, 通过灵活的模块化设计, 实现不同的使用需求和场景。座椅可以进行翻转, 用户可以根据需要调整座椅的坐姿高度和角度, 从而满足阅读、工作、休憩等多种使用场景(如图 10 所示)。这款座椅通过精简而富有艺术感的设计, 在造型、材质、风格、结构拼接、功能转换等方面都做了精心考量, 不仅美观实用, 而且具有高度的灵活性和适应性。它既是功能性的家具, 又是一件独具匠心的设计作品。



图 8 装配图
Fig.8 Assembly drawing



图 9 结构单体展示
Fig.9 Display diagram of structural monomer



图 10 翻转场景展示
Fig.10 display diagram flipping scenario

5 结论

本研究提出了一种旨在显著提升座椅产品功能性与用户满意度的座椅感性设计方法。该方法深度融合了感性工程学、支持向量机与粒子群优化算法的优势, 相较于传统方法, 它不仅在捕捉用户情感需求上更为精准, 而且通过智能化手段显著优化了设计流程, 提高了预测精度与设计效率。在设计流程中, 首先运用语义差分法将用户的感性需求量化为具体数据, 借助感性工程学精准捕捉这些需求, 并在感性意向与设计元素间构建起一个关联矩阵。随后, 结合 SVR 模型对设计要素与用户情感之间的复杂关系进

行了高精度预测。为了进一步提升预测精度, 研究还引入了 PSO 算法对 SVR 参数进行优化。通过这一优化后的 SVR-PSO 模型, 能够有效地评估和优化各种座椅设计方案, 确保最终设计成果更加贴合用户的实际需求。模拟实验结果显示, 即便在应力值达到最高的情况下, 座椅依然处于安全允许的范围内, 这一方法在实际设计应用中的可行性和有效性, 在施加 800 N 的坐力和 240 N 的后仰力测试时得到了充分验证。结合当前的科技进步与可持续发展理念, 本文着重强调了机器学习算法在家具设计领域的巨大应用潜力, 特别是在优化设计流程、提升生产效率以及精准匹配用户需求方面, 其表现尤为突出。展望未来, 随着数

据资源的日益丰富和深度学习技术的不断进步,座椅设计将朝着更加智能化和生态化的方向发展,实现产品与环境、用户情感的深度融合与高度和谐。

参考文献:

- [1] 康茂楠, 王晓颖, 刘娟. 制造业数字赋能的 OFDI 促进效应: 基于数字服务投入的经验证据[J]. 世界经济研究, 2024(8): 106-120.
KANG M N, WANG X Y, LIU J. The Promotion Effect of Manufacturing Digital Empowerment on OFDI: Evidence from Digital Service Input[J]. World Economy Studies, 2024(8): 106-120.
- [2] 李莉, 毛子晗, 吕思奇, 等. GAN 与 Diffusion 在传统纹样设计中的实验研究[J]. 丝绸, 2024, 61(8): 9-22.
LI L, MAO Z H, LYU S Q, et al. An Experimental Study on the Application of GAN and Diffusion Models in Traditional Pattern Design[J]. Journal of Silk, 2024, 61(8): 9-22.
- [3] 李明, 党青霞. 融合 Transformer 和 CNN 的轻量级人脸识别算法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(14): 96-104.
LI M, DANG Q X. Lightweight Face Recognition Algorithm Combining Transformer and CNN[J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(14): 96-104.
- [4] 张桂煊, 张树武. 视觉设计元素智能识别研究综述[J]. 包装工程, 2024, 45(14): 6-16.
ZHANG G X, ZHANG S W. Review of Research on Intelligent Recognition of Visual Design Elements[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(14): 6-16.
- [5] 成振波, 孙亚超, 冉婷婷, 等. 轿车轮毂气动造型特征协同优化设计研究[J]. 机械设计, 2024, 41(8): 184-189.
CHENG Z B, SUN Y C, RAN T T, et al. Collaborative Optimization Design of Aerodynamic Shape Features for Car Wheel Hubs[J]. Journal of Machine Design, 2024, 41(8): 184-189.
- [6] 吴勘, 刘彩欣. 基于可拓语义和形状文法的青铜器纹饰设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(14): 263-270.
WU K, LIU C X. Bronze Decoration Design Based on Extension Semantics and Shape Grammar[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(14): 263-270.
- [7] 张朝晖, 杨鸿. 基于 FAHP/KE 框架下的海昏侯文创茶具设计[J]. 包装工程, 2024, 45(12): 347-355.
ZHANG Z H, YANG H. Design of Haihunhou Cultural and Creative Tea Set Based on FAHP/KE Framework[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(12): 347-355.
- [8] 陈远东, 孟辉, 李猛克, 等. 基于支持向量机的变压器碳排放预测模型[J]. 包装工程, 2024, 45(1): 254-261.
CHEN Y D, MENG H, LI M K, et al. Transformer Carbon Emission Prediction Model Based on Support Vector Machine[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(1): 254-261.
- [9] 丁满, 孙鸣宇, 冯光宇. 技术视阈下产品色彩情感设计研究综述与展望[J]. 包装工程, 2023, 44(16): 10-21.
DING M, SUN M Y, FENG G Y. Review and Prospect of Product Color Emotion Design from the Perspective of Technology[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(16): 10-21.
- [10] 吉敬华, 王鹤, 赵文祥, 等. 基于粒子群优化算法的分区式磁场调制电机多目标优化设计[J]. 电气工程学报, 2024: 1-10. (2024-08-21). <http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1289.TM.20240809.1316.020.html>.
JI J H, WANG H, ZHAO W X, et al. Multi-Objective Optimization Design of Zoned Field Modulation Motor Based on Particle Swarm Optimization Algorithm[J]. Journal of Electrical Engineering, 2024: 1-10. (2024-08-21). <http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1289.TM.20240809.1316.020.html>.
- [11] AMBUJ, MACHAVARAM R. Optimizing Energy Expenditure in Agricultural Autonomous Ground Vehicles through a GPU-Accelerated Particle Swarm Optimization-Artificial Neural Network Framework[J]. Cleaner Energy Systems, 2024, 9: 100130.
- [12] 郭盼盼, 张文斌, 崔奔, 等. 基于改进多尺度均值排列熵和参数优化 SVM 的齿轮箱故障诊断方法[J]. 机械传动, 2024, 48(4): 154-161.
GUO P P, ZHANG W B, CUI B, et al. Gearbox Fault Diagnosis Method Based on Improved Multi-Scale Mean Permutation Entropy and Parameter Optimization SVM[J]. Journal of Mechanical Transmission, 2024, 48(4): 154-161.
- [13] 王娜, 吴延凯, 许娜. 基于粒子群优化算法的农业机器人控制策略研究[J]. 农机化研究, 2025, 47(1): 205-209.
WANG N, WU Y K, XU N. Research on Control Strategy of Agricultural Robot Based on Particle Swarm Optimization Algorithm[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2025, 47(1): 205-209.
- [14] XU J, FEI M. Magnesium Hydrogen Storage: Temperature Control via Particle Swarm with Nonlinear Inertia Strategy[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 49: 25-35.
- [15] ZHANG P N, LI P Y, ZHU H L, et al. Research on Multi-Objective Optimization Method in the Design of High-Power Nanocrystalline Alloy High-Frequency Transformer[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, 606: 172389.
- [16] 邢文明, 刘经典, 伍丹. 人体工程学在我国公共图书馆中的应用[J]. 图书馆论坛, 2025, 45(2): 128-136.
XING W M, LIU J D, WU D. Ergonomics in Chinese Public Libraries[J]. Library Tribune, 2025, 45(2): 128-136.
- [17] 张金勇, 逯海洋, 邵琳琳. 基于色彩聚类的老年病房色彩设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(12): 252-259.
ZHANG J Y, LU H Y, SHAO L L. Color Design of Geriatric Ward Based on Color Clustering[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(12): 252-259.
- [18] 杨志勇. 基于晋剧盔饰元素的非遗工坊体验家具设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(7): 57-63.

- YANG Z Y. Research on Furniture Design Based on Helmet Elements from Jin Opera for Intangible Cultural Heritage Workshop Experiences[J]. Furniture & Interior Design, 2024, 31(7): 57-63.
- [19] 张适韞, 申黎明. 办公椅舒适性研究现状可视化分析[J]. 包装工程, 2024, 45(20): 205-213.
- ZHANG S Y, SHEN L M. Visual Analysis on Research Status of Office Chair Comfort[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(20): 205-213.
- [20] 郑镇华, 严波, 史佳龙. 以用户需求为导向的智能床设计[J]. 林业工程学报, 2024, 9(3): 184-193.
- ZHENG Z H, YAN B, SHI J L. Research on Design Methods of Smart Bed Products Based on User Demands[J]. Journal of Forestry Engineering, 2024, 9(3): 184-193.
- [21] LIU Z M, CHEN X H. Kansei Engineering-Based Product Form Design Using Support Vector Regression and Genetic Algorithm[J]. Computers & Industrial Engineering, 2010, 58(2): 225-231.
- [22] 杨林, 崔衡. 设计美学在早期资本主义世界的话语逻辑分析与批判[J]. 湖北社会科学, 2024(5): 164-169.
- YANG L, CUI H. Analysis and Critique of the Discursive Logic of Design Aesthetics in the Early Capitalist World[J]. Hubei Social Sciences, 2024(5): 164-169.
-
- (上接第411页)
- [16] 宋美音, 钱琳琳. 基于层次分析法的崂山旅游文创设计[J]. 设计, 2024, 37(1): 52-56.
- SONG M Y, QIAN L L. Laoshan Tourism Cultural and Creative Design Based on Analytic Hierarchy Method[J]. Design, 2024, 37(1): 52-56.
- [17] 李敏, 陈文凤, 李兰, 等. 可拓语义和FKANO下阳新布贴现代家具设计[J]. 林业工程学报, 2024, 9(4): 176-184.
- LI M, CHEN W F, LI L, et al. Yangxin Cloth Sticker Modern Furniture Design Based on Extension Semantics and FKANO Model[J]. Journal of Forestry Engineering, 2024, 9(4): 176-184.
- [18] 杜鹤民. 感性工学和模糊层次分析法产品设计造型评价[J]. 西安工业大学学报, 2014, 34(3): 244-249.
- DU H M. Evaluation of Product Design Based on Kansei Engineering and FAHP[J]. Journal of Xi'an Technological University, 2014, 34(3): 244-249.
- [19] 李娟, 陈香. 地域文化符号融入博物馆文创产品的设计策略[J]. 包装工程, 2020, 41(8): 160-165.
- LI J, CHEN X. Strategies of Regional Cultural Symbols into the Design of Museum Cultural Creation Products[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(8): 160-165.
- [20] 牛志远, 尹晓彤, 向师师. 智能科技耦合传统工艺的设计转型路径[J]. 南京理工大学学报(社会科学版), 2024, 37(6): 70-75.
- NIU Z Y, YIN X T, XIANG S S. Design Transformation Paths to Integrate Intelligent Technology with Traditional Craftsmanship[J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology (Social Sciences), 2024, 37(6): 70-75.